雷达 CIR 数据解析格式

1. 初始化参数

参数	值	含义
脉冲频率	1000 Hz	每秒 1000 次 sensing
CIR 总点数	35	每次采集 35 个 IQ 对
打印起始索引	15	跳过前 15 个点，从索引15开始输出
每帧 sensing 数	32	32 次脉冲累积为一帧
帧间隔	100 ms	帧率 = 10 Hz

---

2. 一帧数据结构（总计 171 bytes）

字节偏移	长度 (bytes)	内容	说明
0	7	Start Marker	固定帧头标识
7	4	Packed Header	包序号(24bit) + 帧序号(8bit)
11	40	Rx1 I 数据	CIR[15]~CIR[34] I 分量
51	40	Rx1 Q 数据	CIR[15]~CIR[34] Q 分量
91	40	Rx2 I 数据	CIR[15]~CIR[34] I 分量
131	40	Rx2 Q 数据	CIR[15]~CIR[34] Q 分量

---

3. Start Marker（字节 0 ~ 6）

Rx1 通道	Marker 值 (Hex)
A	`FF FF 00 FF FF FF 00`
B	`FF FF 00 FF 00 FF FF`

> 说明：Rx1 每帧在通道 A/B 之间交替切换一次。

---

4. Packed Header (4 bytes)

字节位	位宽	字段	说明
Byte[7:9]	24 bit	packetSeqNum	包序号，每帧+1，0x7FFFFF 后回绕到 0
Byte[10]	8 bit	frameNum	帧序号，每帧+1，0x7F 后回绕到 0

编码方式：大端序

5. CIR 数据 (160 bytes)

通道	分量	字节偏移	点数	每点字节
Rx1	I	11 ~ 50	20	2
Rx1	Q	51 ~ 90	20	2
Rx2	I	91 ~ 130	20	2
Rx2	Q	131 ~ 170	20	2

编码方式：int16_t 转为 uint16_t，大端序传输，解码时需转回有符号值。

---

6. 数据流时序

阶段	耗时	说明
Sensing 采集	32 ms	32 次脉冲，每次 1ms
数据输出	~2 ms	UART 输出 171 bytes
帧等待	~66 ms	等待下一帧开始
帧周期	100 ms	帧率 10 Hz